



從 4/5 到 4/6，Omicron 變種病毒的足跡從 44 個到 52 個國家，病毒的分布與蔓延無法從數據和國家的表列得知，因此，畫成下圖。

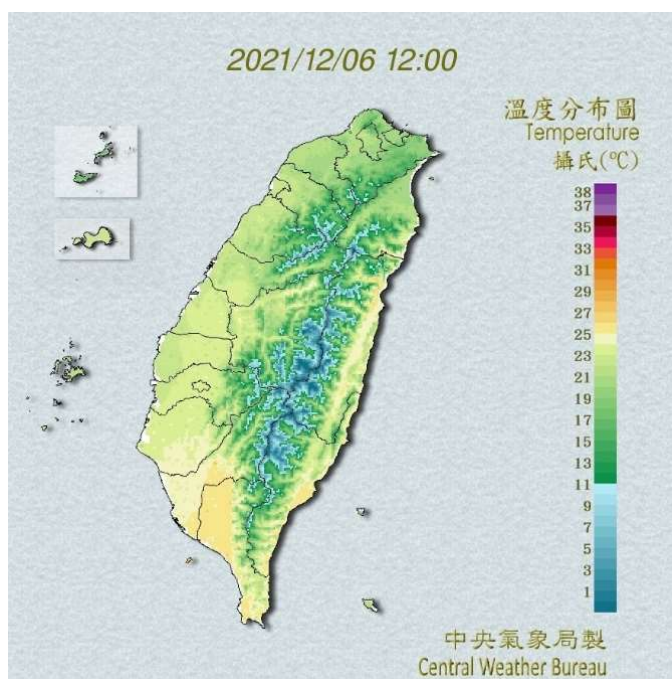
請根據下圖說明病毒的分布與蔓延的情況：如下圖圈起來的部分！。



這兩題  
強調統計圖一  
目了然  
的優點！

台灣有 542 個溫度測站(左下圖)，每次都可以取得 542 筆不同地區溫度的數值，想知道台灣溫度的分布情形，表列數據不容易看到全貌，因此，利用顏色畫成右下圖。

請根據右下圖說明台灣溫度分布的情況：溫度從山區往平地升高！。



將收集的資料，使用圖形來表現資料的分布，一目了然！接下來，我們將學習用圖形來表現資料分布的方法。

段考後，甲班老師將批改好的數學成績登記如表 1。

表 1：甲班數學段考成績

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 座號        | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 成績<br>(分) | 61 | 35 | 45 | 95 | 92 | 96 | 64 | 81 | 72 | 47 | 43 | 91 | 41 | 44 | 90 | 78 | 67 | 79 | 68 | 61 | 80 | 58 |

1. 甲班的阿志來找老師詢問自己的成績，阿志的座號是 16 號，請問阿志考幾分呢？ 78 分。

2. 將甲班成績作排序如表 2，你覺得阿志考得好不好呢？

談好不好的前提是要排序！

表 2：甲班數學段考成績(分數由低到高排序)

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 序號        | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 成績<br>(分) | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47 | 58 | 61 | 61 | 64 | 67 | 68 | 72 | 78 | 79 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 |

- ☐ 考得不錯！因為成績有超過 60 分。
- ☒ 考得不錯！因為贏過一半的同學。
- ☐ 考得不好！因為輸了快一半的同學。
- ☐ 考得不好！因為不是前幾名。
- ☐ 考得不錯！因為不是最後幾名。

老師和學生對於好不好的見解不同，試著多討論並慢慢聚焦到如何用相對位置(比例)談好不好！

3. 在不能公布排名之下，可以將學生人數依照成績高低分成 4 等分，分別是後段、中後段、中前段和前段，怎麼分人數會最平均呢？分割處請用箭頭標記。

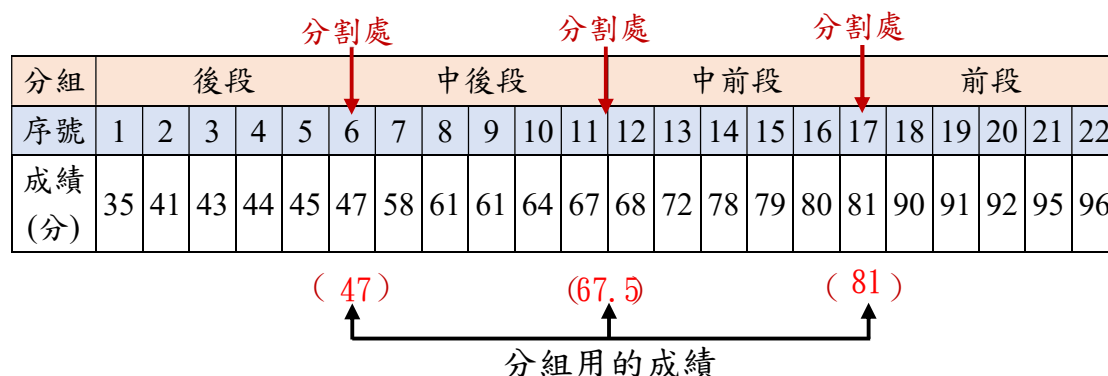
|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 序號        | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 成績<br>(分) | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47 | 58 | 61 | 61 | 64 | 67 | 68 | 72 | 78 | 79 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 |

第3題討論相對位置四等分而第4題試著  
用直觀的想法切入四等分如何被決定！

4. 我們是這麼做的：

把總人數 22 人看成是 22 格的長度，以長度來分割成 4 等分。

註：這個想法源自於王郁茜老師。



計算的方法如下：

$$22 \text{ 格} \times \frac{1}{4} = 5.5 \text{ 格}、22 \text{ 格} \times \frac{2}{4} = 11 \text{ 格}、22 \text{ 格} \times \frac{3}{4} = 16.5 \text{ 格}$$

第 1 個分割處在第 6 格，取第 6 格的成績，並將第 6 格歸為中後段。

第 2 個分割處在第 11 格和第 12 格之間，取這兩格成績的平均。

第 3 個分割處在第 17 格，取第 17 格的成績，並將第 17 格歸為前段。

用來將人數四等分的成績被稱為**四分位數**。

第 1 個分割處的成績被稱為第 1 四分位數(The first quartile,  $Q_1$ )。

第 2 個分割處的成績被稱為第 2 四分位數(The second quartile,  $Q_2$ )。

第 3 個分割處的成績被稱為第 3 四分位數(The third quartile,  $Q_3$ )。

其中的  $Q_2$  就是中位數(median)

上表中的  $Q_1 =$  47 、  $Q_2 =$  67.5 、  $Q_3 =$  81 。

將上表的分組簡化如圖 1

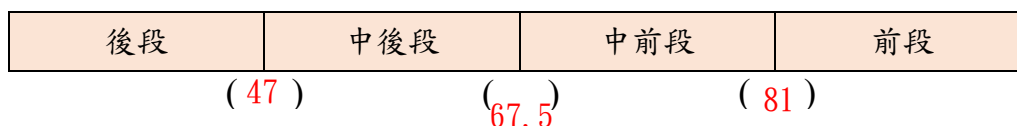


圖 1：甲班成績分組表

根據成績，阿志會被分到哪 1 組呢？ 中前段 。

阿志也想跟隔壁班(乙班)比較成績，  
因此，我們需要乙班的成績分組表。

5. 下表是乙班數學段考成績，請用箭頭標記四分位數的位置，並算出四分位數。 $Q_1 = \underline{25}$ 、 $Q_2 = \underline{35.5}$ 、 $Q_3 = \underline{69}$ 。

|       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 序號    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 成績(分) | 15 | 20 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 42 | 63 | 66 | 69 | 74 | 78 | 85 | 86 | 98 |

將上表的分組簡化如圖 2

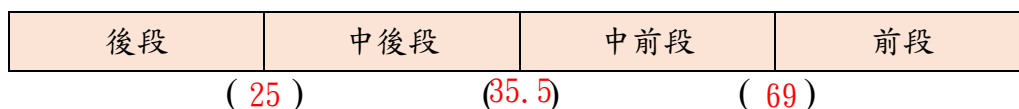
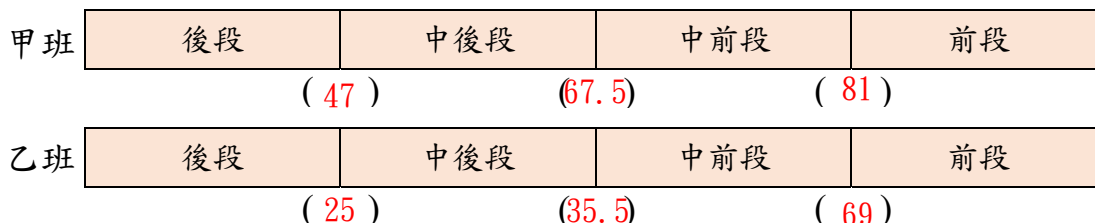


圖 2：乙班成績分組表

根據成績，阿志會被分到乙班的哪 1 組呢？ 前段。

利用阿志的分數在  
兩班不同的位置點  
出分數尺的必要性！

6. 想比較甲、乙兩班的成績，將圖 1 和圖 2 並列來看看。



這種並列方式不容易比較兩班之間的差異，我們畫一把分數尺當作參考！並把兩班的最低分和最高分也標記出來，如圖 3。

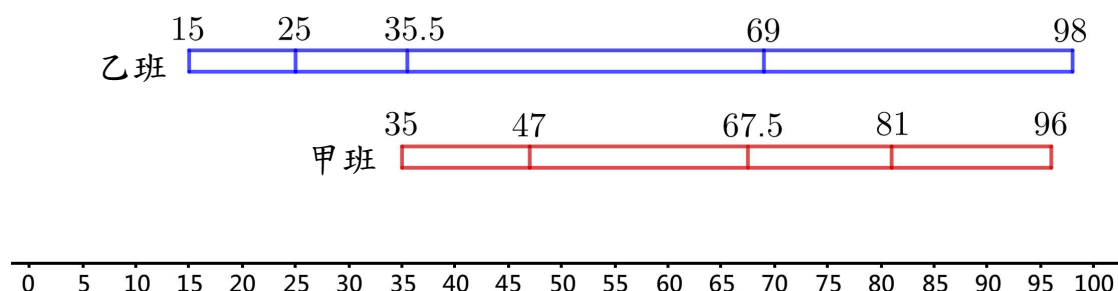


圖 3：甲乙兩班成績分組圖

除了在意整體資料的分布，資料中間的分布常具有代表性，因此，為了方便觀察，將圖 3 簡化如圖 4，因為中間的矩形看起來像個盒子，因此被稱為**盒狀圖**。

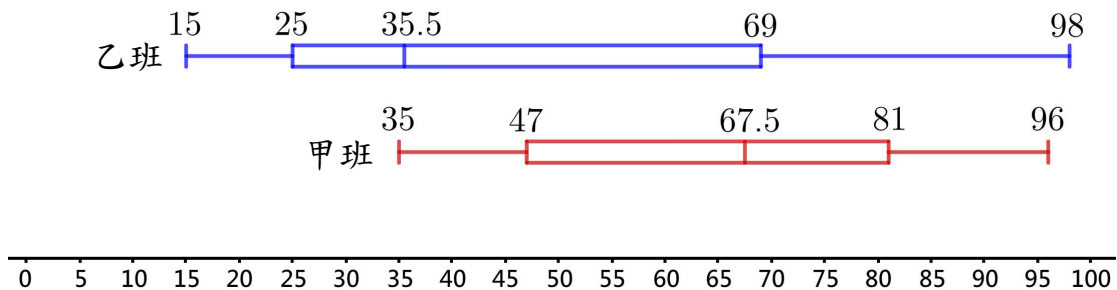


圖 4：甲乙兩班成績盒狀圖

分數對齊了，中間的資料被強調(盒狀圖)，分布就出來了！

7. 在圖 4 中，同一班級，

(1) 四分位數會將總人數 ☒ 大概 ☐ 剛好 四等分。

(2) 四等分中每一等分的長度

越短代表分數越 ☒ 集中 ☐ 離散。

越長代表分數越 ☐ 集中 ☒ 離散。

8. 請利用圖 4 來比較兩班的成績。

(1) 乙班約有一半的學生集中在 15~35.5 分，另一半分散在 35.5~98 分。

(2) 甲班的最後一名在乙班的表現如何？ 中後段。

(3) 68 分在甲班算是中等程度，在乙班的表現如何？ 中前段。

(4) 在甲班約有一半的學生成績在 67.5~96 分，  
這個成績在乙班約有多少比例的學生呢？  $\frac{1}{4}$ 。

9. 資料的範圍在呈現資料分布的集中或離散的程度，

(1) 想看整體性的資料分布，我們需要 最小值 和 最大值。

(2) 「最高分—最低分」被稱為 全距。

(3) 想看中間部分的資料分布，我們需要 第 1 四分位數 和 第 3 四分位數。

(4) 「第 3 四分位數—第 1 四分位數」被稱為 四分位差。

10. 請利用表 3 算出丙班的四分位數並畫出盒狀圖。

表 3：丙班數學段考成績

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 18 | 21 | 22 | 24 | 24 | 38 | 44 | 45 | 48 | 52 | 56 | 65 | 66  |
| 72 | 72 | 74 | 78 | 78 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 96 | 97 | 100 |

$Q1=44$ 、 $Q2=(66+72)/2=69$ 、 $Q3=82$ 。

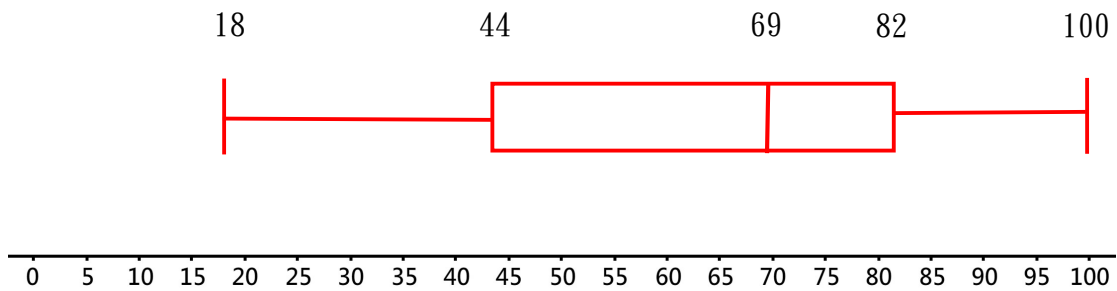
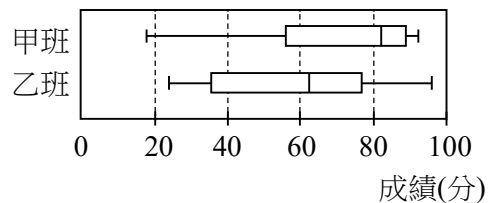


圖 5：丙班數學段考成績盒狀圖

11. 已知甲、乙兩班的學生人數相同，下圖為兩班某次數學小考成績的盒狀圖。若甲班、乙班學生小考成績的中位數分別為  $a$ 、 $b$ ；甲班、乙班中小考成績超過 80 分的學生人數分別為  $c$ 、 $d$ ，則下列  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  的大小關係，何者正確？\_\_\_\_\_。



(A)  $a > b$ ， $c > d$  (B)  $a > b$ ， $c < d$

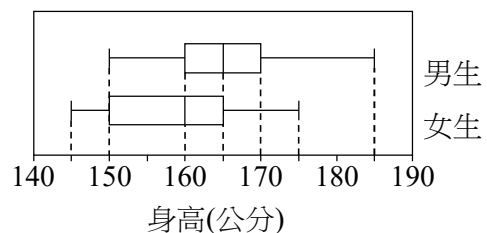
(C)  $a < b$ ， $c > d$  (D)  $a < b$ ， $c < d$

【會 107】

12. 三年甲班男、女生各有 20 人，下圖為三年甲班男、女生身高的盒狀圖。若班上每位同學的身高均不相等，則全班身高的中位數在下列哪一個範圍？\_\_\_\_\_。【基 101】

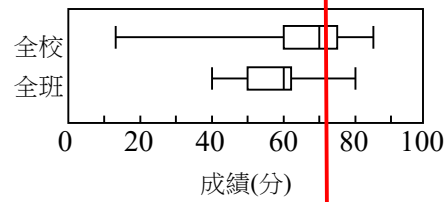
(A) 150~155 (B) 155~160

(C) 160~165 (D) 165~170



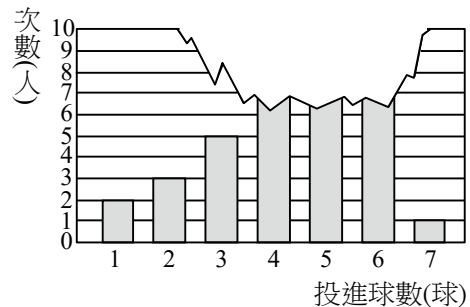


13. 阿成全班 32 人參加學校的英文聽力測驗，下圖是全校與全班成績的盒狀圖。若阿成的成績高過全校 65% 的人，則下列關於阿成在班上排名的敘述，何者正確？\_\_\_\_\_。



修改自【基 100-2】

14. 下圖為某班 35 名學生投籃成績的直方圖，其中上面部分破損導致資料不完全。已知此班學生投籃成績的中位數是 5，則根據下圖，無法確定下列哪一選項中的數值？\_\_\_\_\_。



- (A) 3 球以下(含 3 球)的人數  
(B) 4 球以下(含 4 球)的人數  
(C) 5 球以下(含 5 球)的人數  
(D) 6 球以下(含 6 球)的人數  
【基 98-1】

15. 阿良將全校學生某次數學成績分成 1~15、16~30、31~45、46~60 四組，並製成圓形圖，其中該校數學成績的第 1、2、3 四分位數分別為 14、32、45。此資料的圓形圖是下面哪一個？\_\_\_\_\_。【基 98-1】

